

Evidencia: main

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION Y OPTIMIZACION DE RUTAS DE EMERGENCI
Red vial: 50 nodos, 100 aristas dirigidas.
Centros cargados: 3
Incidentes cargados: 500

Estadísticas del hash:
Factor de carga: 0.7133
Colisiones: 60
Buckets utilizados: 440
Maximo tamaño de bucket: 2

Top-K de incidentes criticos:

01.	I-204		Zona_18		Crítica		urgencia=803.24
02.	I-480		Zona_13		Crítica		urgencia=790.90
03.	I-094		Zona_04		Crítica		urgencia=789.84
04.	I-056		Zona_06		Crítica		urgencia=778.70
05.	I-068		Zona_01		Crítica		urgencia=771.10
06.	I-328		Zona_10		Crítica		urgencia=770.24
07.	I-343		Zona_10		Crítica		urgencia=764.44
08.	I-155		Zona_08		Crítica		urgencia=763.97
09.	I-225		Zona_04		Crítica		urgencia=756.97
10.	I-219		Zona_17		Crítica		urgencia=756.30

REPORTE FINAL DE DESPACHO
Incidente asignado: I-204
Prioridad: Crítica
Zona: Zona_18
Fecha: 2026-07-01 09:52:00
Estado: Pendiente
Tipo: Incendio
Centro asignado: C-003 - Centro Sur
Nodos visitados completos: [(-38.7771, -72.6452), (-38.7194, -72.5453), (-38.7829, -72.5406), (-38.7685, -72.6098), (-38.766, -72.6267), (-38.7
Cantidad de nodos visitados: 6
Ruta sugerida: [(-38.7771, -72.6452), (-38.7685, -72.6098), (-38.7789, -72.5086)]
Cantidad de tramos: 2
Distancia total: 12.063 km
Costo acumulado: 17.4
Tiempo estimado: 17.4 minutos

REPORTES ORDENADOS

Incidentes mas antiguos:

I-043		Zona_03		2026-07-01 08:58:00		Baja		Medico
I-204		Zona_18		2026-07-01 09:52:00		Crítica		Incendio
I-166		Zona_18		2026-07-01 09:55:00		Media		Rescate
I-376		Zona_12		2026-07-01 10:13:00		Baja		Rescate
I-191		Zona_09		2026-07-01 10:49:00		Baja		Medico
I-315		Zona_11		2026-07-01 10:50:00		Media		Inundacion
I-042		Zona_19		2026-07-01 10:52:00		Media		Inundacion
I-108		Zona_02		2026-07-01 11:20:00		Media		Accidente Vial
I-252		Zona_20		2026-07-01 11:25:00		Alta		Inundacion
I-190		Zona_03		2026-07-01 11:31:00		Media		Inundacion

Incidentes mas criticos:

I-204		urgencia=803.24		Zona_18		Crítica		2026-07-01 09:52:00
I-480		urgencia=790.90		Zona_13		Crítica		2026-07-01 12:57:00
I-094		urgencia=789.84		Zona_04		Crítica		2026-07-01 13:13:00
I-056		urgencia=778.70		Zona_06		Crítica		2026-07-01 16:00:00
I-068		urgencia=771.10		Zona_01		Crítica		2026-07-01 17:54:00
I-328		urgencia=770.24		Zona_10		Crítica		2026-07-01 18:07:00
I-343		urgencia=764.44		Zona_10		Crítica		2026-07-01 19:34:00
I-155		urgencia=763.97		Zona_08		Crítica		2026-07-01 19:41:00
I-225		urgencia=756.97		Zona_04		Crítica		2026-07-01 21:26:00
I-219		urgencia=756.30		Zona_17		Crítica		2026-07-01 21:36:00

Zonas con mas incidentes:

Zona_11: 36

Zona_16: 32

Zona_18: 31

Zona_14: 30

Zona_02: 29

Zona_12: 29

Zona_01: 26

Zona_08: 26

Zona_09: 25

Zona_03: 24

Evidencia: test_experimentos

HASHING

Tiempo total insercion 500: 0.050742 s

Tiempo promedio 1000 busquedas: 0.000000918 s

Busquedas existentes encontradas: 500

Actualizar estado: True | Eliminar: True | Eliminado no encontrado: True

Factor de carga: 0.7118

Colisiones: 60

Buckets utilizados: 439

Maximo tamano de bucket: 2

HEAP

Tiempo total insercion 500: 0.008059 s

Tiempo extraccion maximo: 0.000018000 s

Tiempo actualizacion prioridad: 0.000063600 s | actualizado: True

Tiempo mostrar_top_k: 0.000518500 s | elementos: 10

Extraido realmente mas urgente: True

SORTING

```
N=100 | aleatoria | QuickSort: prom=0.000355575s min=0.000298300s max=0.000600900s
N=100 | aleatoria | MergeSort: prom=0.000259205s min=0.000221400s max=0.000374500s
N=100 | ordenada | QuickSort: prom=0.000179640s min=0.000158800s max=0.000364200s
N=100 | ordenada | MergeSort: prom=0.000213540s min=0.000182100s max=0.000399600s
N=100 | invertida | QuickSort: prom=0.000245610s min=0.000223900s max=0.000402000s
N=100 | invertida | MergeSort: prom=0.000245935s min=0.000229200s max=0.000337000s
N=250 | aleatoria | QuickSort: prom=0.001068265s min=0.000858800s max=0.001983600s
N=250 | aleatoria | MergeSort: prom=0.000674070s min=0.000564100s max=0.000828500s
N=250 | ordenada | QuickSort: prom=0.000864315s min=0.000623700s max=0.001743200s
N=250 | ordenada | MergeSort: prom=0.000764020s min=0.000556000s max=0.001220200s
N=250 | invertida | QuickSort: prom=0.000648975s min=0.000578600s max=0.000810500s
N=250 | invertida | MergeSort: prom=0.000656265s min=0.000578000s max=0.000872100s
N=500 | aleatoria | QuickSort: prom=0.002041065s min=0.001729200s max=0.002467700s
N=500 | aleatoria | MergeSort: prom=0.003975050s min=0.001297000s max=0.043025900s
N=500 | ordenada | QuickSort: prom=0.001196635s min=0.000924200s max=0.002103400s
N=500 | ordenada | MergeSort: prom=0.001041895s min=0.000830200s max=0.002361000s
N=500 | invertida | QuickSort: prom=0.001034705s min=0.000912700s max=0.001980900s
N=500 | invertida | MergeSort: prom=0.000893475s min=0.000843500s max=0.001187000s
```

GRAFOS

```
BFS: tiempo=0.000050500s
  nodos_visitados=[(-38.7361, -72.6462), (-38.7725, -72.6165), (-38.7364, -72.5953), (-38.7264, -72.5485), (-38.763, -72.6186), (-38.7108, -72.6106)]
  cantidad_nodos_visitados=14
  ruta=[(-38.7361, -72.6462), (-38.7725, -72.6165), (-38.7264, -72.5485), (-38.7735, -72.613), (-38.7439, -72.6106)] total=5
  cantidad_tramos=4
  distancia=23.571 km
  costo_acumulado=21.6
Dijkstra: tiempo=0.000036900s
  nodos_visitados=[(-38.7361, -72.6462), (-38.7725, -72.6165), (-38.7364, -72.5953), (-38.763, -72.6186), (-38.7264, -72.5485), (-38.7108, -72.6106)]
  cantidad_nodos_visitados=12
  ruta=[(-38.7361, -72.6462), (-38.7725, -72.6165), (-38.7264, -72.5485), (-38.7735, -72.613), (-38.7439, -72.6106)] total=5
  cantidad_tramos=4
  distancia=23.571 km
  costo_acumulado=21.6
A* bonificacion: tiempo=0.000042200s
  nodos_visitados=[(-38.7361, -72.6462), (-38.7725, -72.6165), (-38.7364, -72.5953), (-38.763, -72.6186), (-38.7264, -72.5485), (-38.7108, -72.6106)]
  cantidad_nodos_visitados=12
  ruta=[(-38.7361, -72.6462), (-38.7725, -72.6165), (-38.7264, -72.5485), (-38.7735, -72.613), (-38.7439, -72.6106)] total=5
  cantidad_tramos=4
  distancia=23.571 km
  costo_acumulado=21.6
```

Evidencia: test_sorting

EXPERIMENTACION BASICA DE ORDENAMIENTO

Dataset: 500 incidentes

QuickSort: 0.002500 s | correcto: True

MergeSort: 0.001062 s | correcto: True